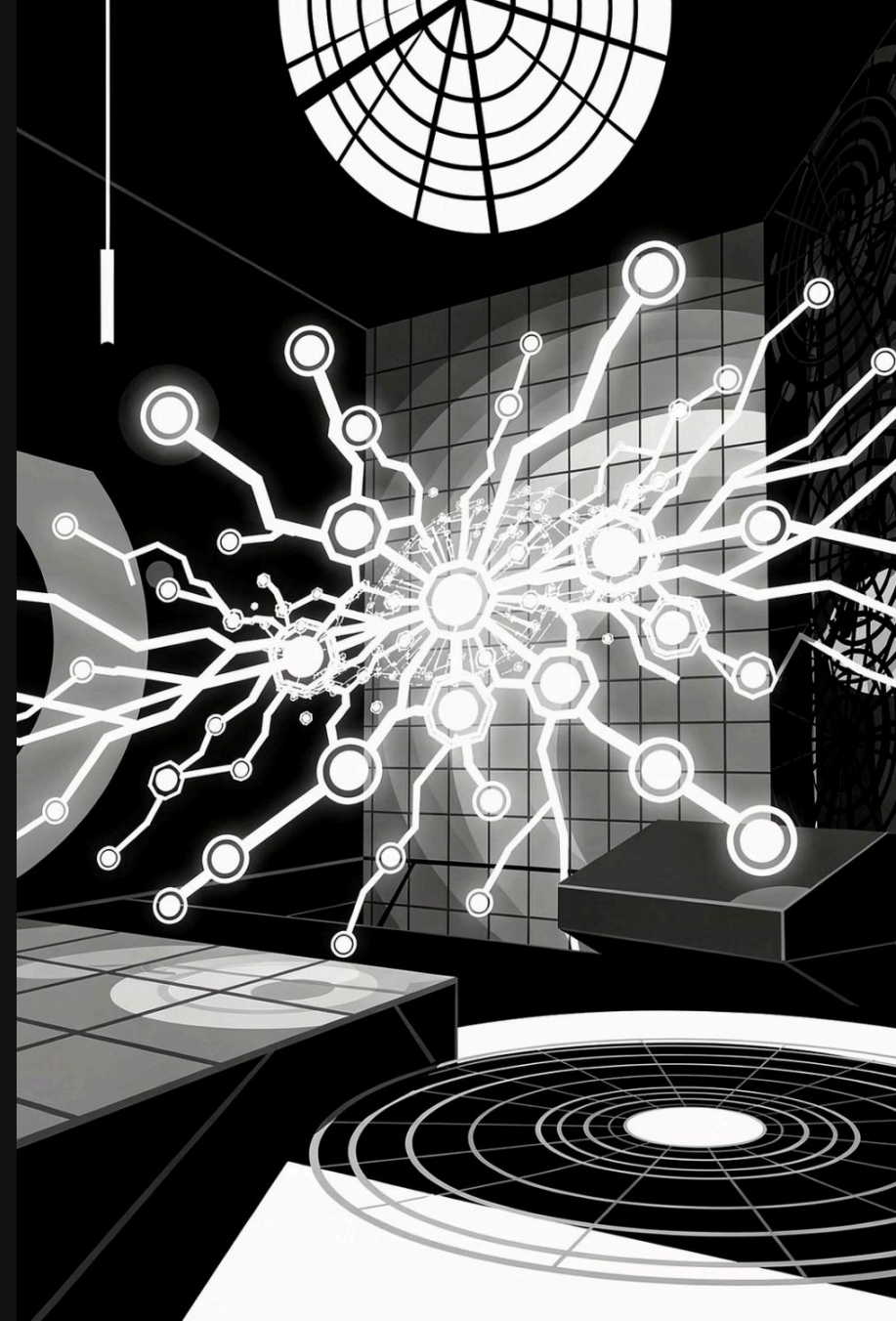


Проекты в области искусственного интеллекта Оценка и Будущие тенденции

Преподаватель: [Имя преподавателя] · Курс «Проекты и стратегическое развитие в рамках SI»

СТРАТЕГИЯ ПОСЛЕДНЕГО УРОКА



Что мы сегодня узнаем?

В этом заключительном занятии мы систематически рассмотрим, как измеряются результаты проектов по системной интеграции, изучим будущие направления развития и подведем итоги курса в целом.

01

Методы оценки

Ключевые показатели эффективности и метрики для измерения результативности проектов системной интеграции.

02

Глобальные тенденции и рынок труда

Генеративный искусственный интеллект, автономные системы и новые профессии

03

этический и стратегический обзор

Подотчетность, прозрачность и долгосрочная интеграция

04

Заключение курса

Итоговое задание и размышления



Оценка проектов СИ

Для того чтобы проект системной интеграции считался успешным, важно, чтобы он, помимо технических качеств, создавал реальную коммерческую ценность. Оценка проводится по трем основным параметрам.

Эффективность

Соответствует ли система должным образом потребностям пользователей? Оцениваются степень автоматизации задач и надежность системы.

ROI (возврат инвестиций)

Финансовая отдача от инвестиций в проект. $ROI = \frac{\text{Отдача} - \text{Затраты}}{\text{Затраты}} \times 100\%$

Повышение производительности

Повышение производительности труда сотрудников и эффективности процессов после внедрения СИ. Основными показателями являются экономия времени и улучшение качества.

Ключевые показатели эффективности и метрики измерения

Технические показатели

→ Точность

Процент правильных прогнозов, сделанных моделью. Ключевой показатель для моделей классификации.

→ Частота ошибок

Отношение количества ложных срабатываний к общему количеству положительных результатов. Чем ниже это отношение, тем надежнее модель.

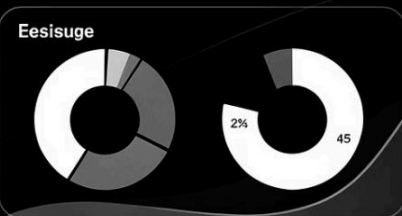
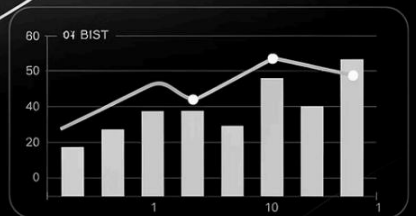
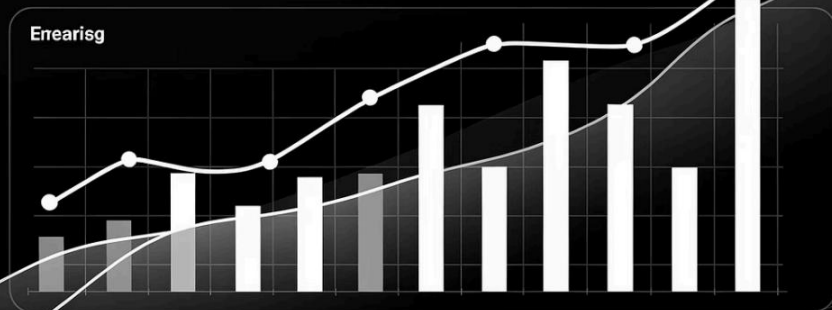
Бизнес-метрики

→ Экономия времени

Сокращение трудозатрат в автоматизированных процессах. В среднем возможна экономия в 20–40%.

→ Снижение затрат

Снижение эксплуатационных расходов после внедрения СИ. Экономия как в кадровом обеспечении, так и в инфраструктуре.



Технические и бизнес-индикаторы

Одна из самых больших проблем заключается в том, что техническое совершенство не всегда приводит к успеху в бизнесе.

Понимание разницы между этими двумя аспектами имеет решающее значение.

Производительность модели

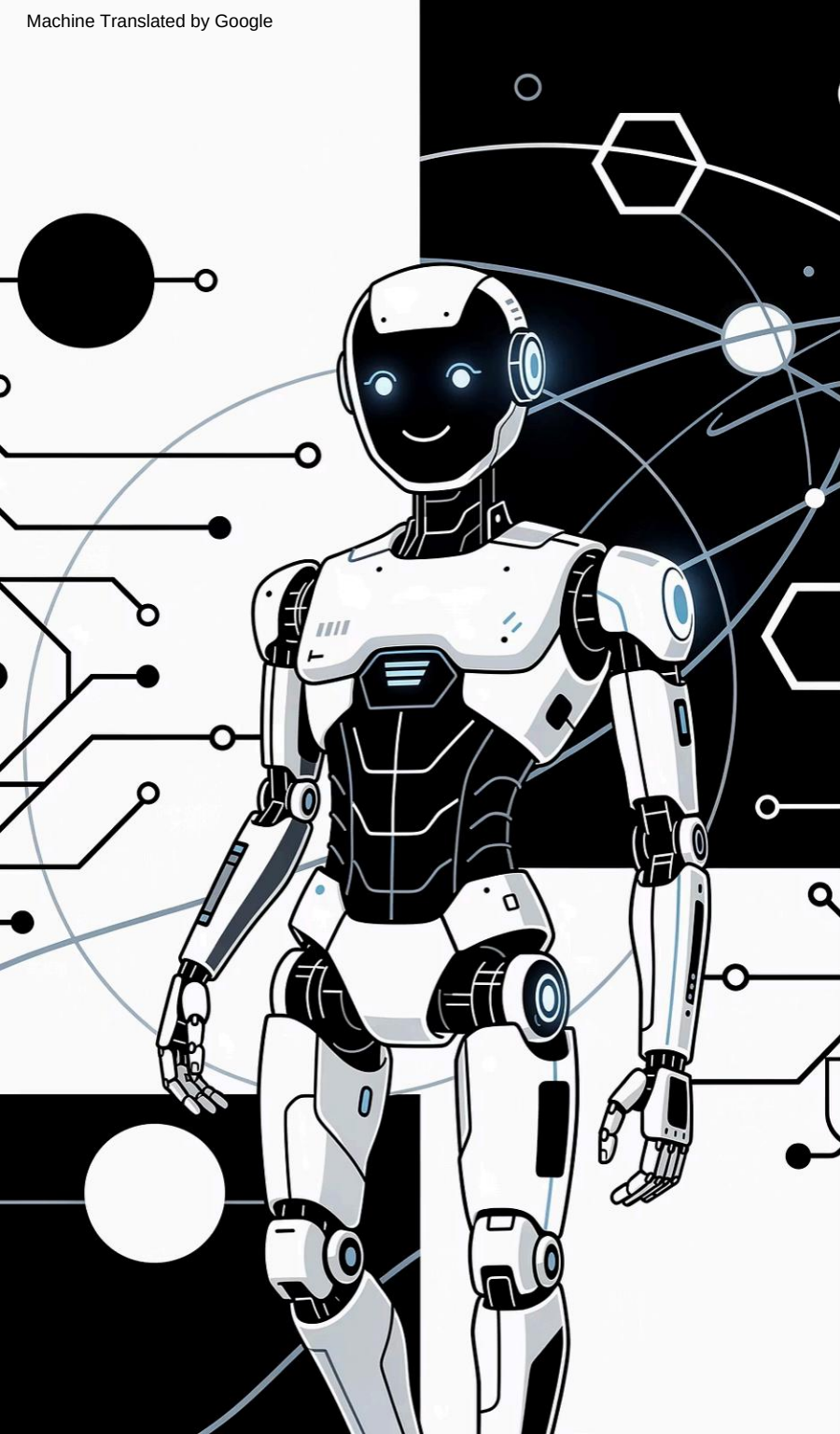
Технические метрики, такие как точность (Precision), полнота (Recall), F1-мера (F1-Score), AUC-ROC, измеряют статистическое качество модели. Однако одних этих показателей недостаточно.

Результаты бизнеса

Такие показатели, как удовлетворенность клиентов, рост продаж и снижение рисков, отражают реальное влияние системной интеграции. Ключевые показатели эффективности бизнеса: превосходят технические показатели.

Точка равновесия

Успешный проект системной интеграции должен одновременно соответствовать как техническим стандартам, так и стратегическим бизнес-целям. Задача команды — обеспечить согласование этих двух аспектов.



Глобальные тенденции в области системной интеграции

Индустрия искусственного интеллекта стремительно развивается. Следование этим тенденциям обеспечивает как технологическое, так и стратегическое преимущество.



Генеративный СИ

Крупные языковые модели, такие как GPT, Gemini, Claude, генерируют текст, изображения, код и видео.

Это совершает революцию в креативной индустрии, программировании и образовании.



Автономные системы

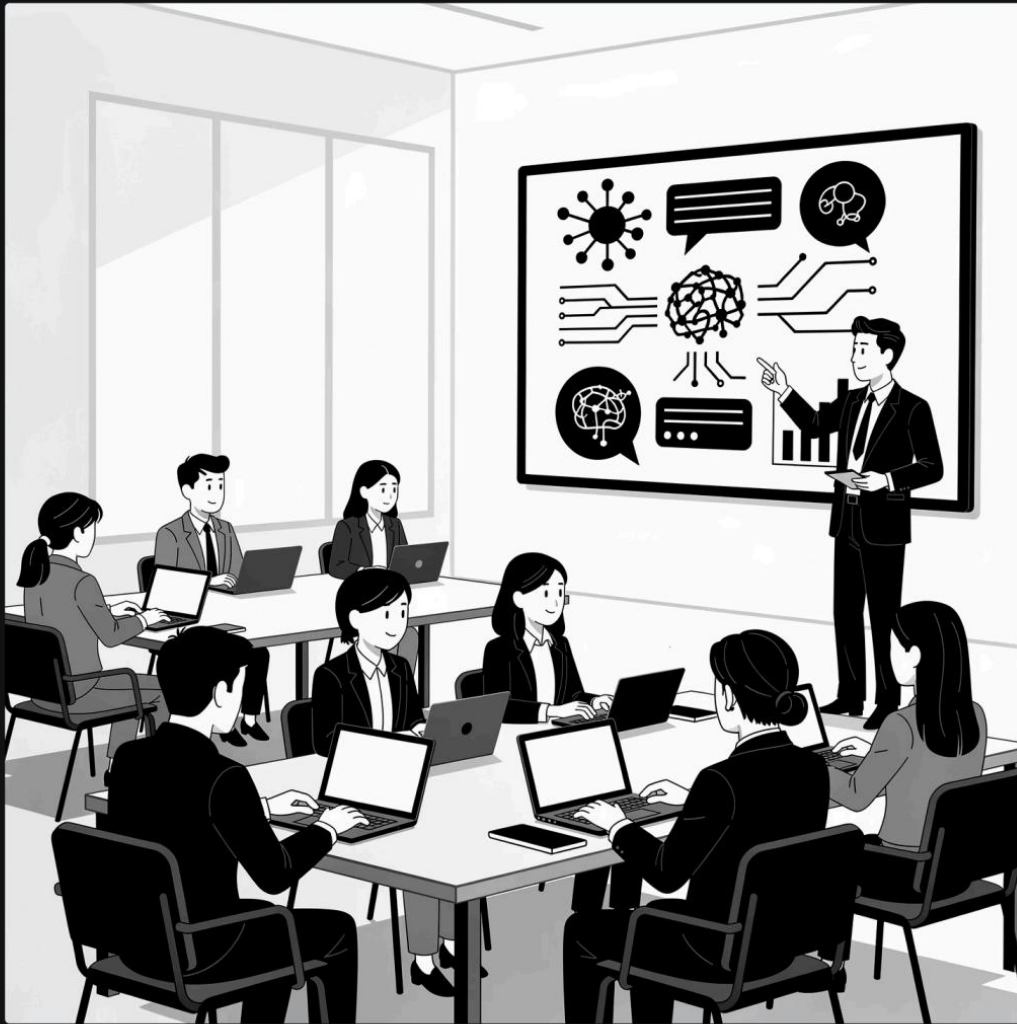
Автомобили с автопилотом, дроны и промышленные роботы принимают решения в реальном мире. Ожидается, что к 2030 году объем рынка превысит 500 миллиардов долларов.



Этические нормы

Закон ЕС об искусственном интеллекте, указы президента США и стандарты ISO формируют систему подотчетности систем интеграторов. Регулирование неизбежно.

СИ и рынок труда



Новые профессии

Специалист по этике SI

Обеспечивает справедливость и
прозрачность алгоритмов.

Оперативник-инженер

На основе языковых моделей
достигает максимальных результатов

Менеджер по продуктам SI

Продукты на основе СИ
разрабатывает свою стратегию

Инженер MLOps

Разработка моделей
машинного обучения
управляет своей окружающей средой

Трансформация навыков

Искусственный интеллект автоматизирует многие традиционные задачи, но он также создает

совершенно новые рабочие места. По оценкам McKinsey, к 2030 году 375 миллионам работников потребуются

новые навыки.

Этические и правовые аспекты

Этичное внедрение информационных систем перестало быть просто желательной опцией и стало обязательным требованием законодательства. Компании несут серьезную ответственность в этой области.



Безопасность данных

Защита персональных данных (GDPR, KVKK), стандарты шифрования и принцип минимизации данных. Согласие пользователя обязательно.



Ответственность

Кто несёт ответственность за вредоносное решение, принятое системой системной интеграции? Компания, разработчик или пользователь? Правовая база всё ещё находится в стадии формирования.



Прозрачность

Объяснение решений модели с помощью методов объяснимого искусственного интеллекта (XAI). Пользователи должны понимать, почему были сделаны те или иные выводы.



Закон ЕС об ИИ (2024 г.): Установлены обязательные требования к прозрачности, контролю со стороны человека и регистрации систем ИИ, представляющих высокий риск.

Долгосрочная стратегия системной интеграции

Интеграция системной интеграции в стратегический план компании — это не технологическое решение, а вопрос лидерства в бизнесе. Для успешной интеграции необходимо пройти четыре ключевых этапа.



Основные настройки

Создание инфраструктуры данных, оценка цифровой зрелости и
Измерение готовности к СИ



Пилотные проекты

Проводите эксперименты в небольших масштабах, быстро учитесь и масштабируйте успешные
результаты.



Масштабирование

Успешная реализация пилотных проектов в масштабах всей компании и проведение
управления изменениями.



Непрерывная оптимизация

Мониторинг результатов, обновление модели и адаптация к технологическим
тенденциям.



Заключение курса и размышления о пройденном материале

В ходе этого курса мы изучили широкий спектр вопросов, связанных с информационной безопасностью, от ее технических основ до практического применения, от оценки ее эффективности до этической ответственности. Давайте теперь вместе рассмотрим основные выводы.

Технические навыки

Построение модели, подготовка данных, измерение производительности — это основные инструменты специалиста по системной интеграции.

Бизнес-мышление

Преобразование технических решений в бизнес-ценность — расчет рентабельности инвестиций, определение ключевых показателей эффективности, убеждение заинтересованных сторон.

Стратегический обзор

Мониторинг глобальных тенденций, подготовка к изменениям на рынке труда и понимание этических основ.

Ответственность

Создание прозрачных, справедливых и ориентированных на человека систем информационной безопасности — это обязанность, зависящая от человеческого фактора, а не от технических знаний.

«Искусственный интеллект не строит будущее — это делают люди, которые его создают».



Итоговое задание: Комплексная СИ

Презентация проекта

В качестве итоговой оценки курса каждый студент (или команда) разработает и представит полноценный проект по социальной информатике, который можно применить для решения реальной проблемы.

Требования к проекту

Компоненты

1. Определение проблемы

Задача, которую необходимо решить, и обоснование
пригодности системы СИ для решения этой
задачи.

2. Технический подход

Выбранная модель, стратегия работы с
данными, метрики оценки.

3. Влияние на бизнес

Расчет рентабельности инвестиций, ключевые показатели эффективности, риски.
управление

4. Этический анализ

Меры по обеспечению конфиденциальности данных,
справедливости и прозрачности

Оценка

Критерии

Техническая глубина

30 баллов

Ценность для бизнеса

25 баллов

Этический подход

20 баллов

Презентация Качество

25 баллов